Laporan Upgrade & Pengujian Kuncen System

Laravel 6 → Laravel 13 · PHP 7 → PHP 8.4
Branch `upgrade/laravel-13` · 10 November 2026

Kesimpulan: aman dipakai

Versi baru menghasilkan data **identik** dengan versi lama di semua pengujian. Ada 2 masalah akibat upgrade yang ditemukan, dan keduanya sudah diperbaiki.

700	0	8
URL diuji	error baru	alur tulis identik

1. Ringkasan upgrade

Komponen	Sebelum	Sesudah
Laravel	6.20.44	13
PHP	7.x	8.4 (minimal 8.3)
Intervention Image	v2	v3
PHPUnit	8	12
Deteksi HP	jenssegers/agent	mobiledetect

PHP 8.4 terpasang di `C:\php84`. Upgrade utama sudah di-commit sebagai `ed5aec5`.

2. Apa saja yang diubah

Struktur framework

- Kernel lama diganti ke format baru di `bootstrap/app.php`, dan provider lama dihapus.
- Semua grup route (api, web, kasir, admin) dan URL tetap sama. API tetap dibatasi 60 request per menit.
- Tamu yang belum login diarahkan ke `/admin/login` atau `/cashier/login` sesuai alamat yang dibuka.
- Nama route login/register yang dobel diberi awalan `admin.` atau `cashier.` supaya cache route bisa dipakai.

Library

- **laravelcollective/html** (Form::) sudah tidak dirawat pembuatnya, jadi disalin ke folder `packages/` agar semua view tetap jalan tanpa ditulis ulang.
- Library yang tidak dipakai dihapus: jwt-auth, multi-auth, snappy/wkhtmltopdf, fideloper/proxy, laravel/helpers.

Perilaku lama yang sengaja dipertahankan

- Format tanggal di JSON tetap `Y-m-d H:i:s` (trait `SerializesDatesLegacy` di 32 model).
- Tampilan pagination tetap Bootstrap 4.
- Format session tetap sama, jadi user yang sedang login tidak terlempar keluar.

Perbaikan kode

- `array_add` diganti `Arr::add`, dan key array `null` diganti `''`.
- Resize foto memakai API Intervention v3. Hasilnya sama: lebar 512px dan tidak diperbesar.

3. Cara pengujian

Kode lama (Laravel 6) dan kode baru (Laravel 13) dijalankan **berdampingan**. Keduanya diberi request yang persis sama, terhadap salinan database `kuncen` yang dibuat ulang sebelum setiap uji. Yang dibandingkan:

- status setiap halaman (berhasil atau error),
- isi HTML setiap halaman,
- setiap baris database yang ditambah atau diubah oleh proses simpan.

4. Hasil: halaman baca data

> **700 URL** admin, kasir dan API diuji:
>
> - **645** berhasil di kedua versi.
> - **55** error **sama persis** di kedua versi. Ini bug lama, bukan akibat upgrade (lihat bagian 7).
> - **0** regresi.

- **618** halaman isinya identik, termasuk laporan, laba, stok dan jurnal.
- **14** halaman hanya berbeda urutan baris yang nilai sort-nya sama, misalnya member dengan alamat yang sama. Datanya tetap sama.
- Kecepatan setara: 380 detik (lama) dan 371 detik (baru).

5. Hasil: alur yang menyimpan data

Alur	Hasil
Transaksi kasir: scan, bayar, struk	identik transaksi, detail, jurnal penjualan dan HPP, stok
Transaksi retur	identik
Loading barang dengan perubahan harga dan pembulatan	identik
Import loading dari Excel (dengan angka desimal)	identik
Export Excel stok kosong	identik semua sel sama
Upload foto barang	identik file JPEG sama persis byte demi byte
Biaya lain (other-payment)	identik
Halaman QR member	identik

6. Masalah akibat upgrade (sudah diperbaiki)

a. Foto barang tidak tampil dan hapus foto error
Fungsi penyimpanan file yang lama dihapus sejak Laravel 9. Diganti dengan `Storage::disk('public')->path()`. Sekalian ditambahkan blokir path `..` agar file di luar folder tidak bisa diakses.
File: `MainController.php`, `GoodPhotoControllerBase.php`

> **b. Laporan untung/rugi distributor dan harga grosir error**
> Sejak Laravel 10, `DB::select(DB::raw(...))` tidak diterima lagi. Diperbaiki di 7 tempat.
> *File:* `Distributor.php` (5), `GoodControllerBase.php` (2)

Ditambahkan test otomatis untuk penampilan foto. Sekarang **11 test lulus** (31 pengecekan).

> **Status:** kedua perbaikan ini **belum di-commit**. Mereka masih menunggu persetujuanmu.

7. Bug lama (bukan akibat upgrade)

Bug di bawah ini error **sama persis** di versi lama, jadi sudah ada sebelum upgrade.

Halaman terlalu lambat (lebih dari 30 detik)

- Laporan penjualan, pergerakan barang, reorder
- Store-health, detail member, pencarian `/search`
- Chatbot `bestsellers`

Di server produksi bisa jadi tetap jalan kalau batas waktunya lebih longgar, tapi query-nya perlu dioptimalkan.

Route ke method atau view yang tidak ada

- Detail dan edit other-payment / other-transaction
- Edit warna (view `admin.color.edit` tidak ada)
- `voucher/good`, dan `getImage` di admin/kasir

Lain-lain

- Sort member berdasarkan "Tanggal Transaksi" error karena kolom `last_transaction` tidak ada.

- Chatbot `categories` dan `detail` error.
- Detail transaksi internal, cetak other-transaction dan voucher error jika datanya kosong (null).
- Error variabel tidak terdefinisi jika parameter tidak valid.

8. Catatan keamanan

Masalah-masalah ini sudah ada sejak sebelum upgrade:

- **Paling penting:** `/admin/register` dan `/cashier/register` terbuka untuk publik. Siapa pun bisa membuat akun admin.
- Beberapa query SQL dirakit dari teks mentah di helper, sehingga berisiko SQL injection.
- Secret dan "pepper" password ditulis langsung di kode.
- Seeder berisi password dalam bentuk teks biasa.

9. Sisa di komputer lokal

- Akun uji **test_admin** dan **test_kasir** ada di database `kuncen` lokal. Password-nya ada di `.env`, yang tidak ikut git. **Jangan bawa ke produksi.**
- Database `kuncen_crawl` (salinan untuk uji) masih ada dan boleh dihapus.
- `.env` sudah kembali memakai database `kuncen`.

10. Langkah berikutnya

- Commit 2 perbaikan di atas ke branch `upgrade/laravel-13`.
- Tutup route register admin dan kasir.

- Di server produksi: pasang PHP 8.3 atau 8.4, jalankan `composer install --no-dev`, lalu `php artisan config:cache route:cache view:cache`.
- Backup database sebelum deploy.